SÃO PAULO • APARTAMENTOS RESIDENCIAIS

Manual de utilização

Aplicativo de precificação imobiliária fundamentado em modelo de avaliação automatizada

Versão do aplicativo: 7

Modelo: SP-AVM-ITBI-PGV-2026.07-R2

Setembro de 2026

1. Princípio básico

O AVM SP estima o valor de mercado de apartamentos residenciais no município de São Paulo. O modelo identifica relações estatísticas entre características do imóvel e valores observados em transações imobiliárias.

Em uma frase

O usuário informa as características do apartamento, o sistema aplica o modelo correspondente e apresenta uma estimativa central acompanhada de uma faixa de incerteza.

1 DADOS	2 MODELO	3 RESULTADO	4 RELATÓRIO
Endereço, área, idade, padrão IPTU e PGV	Seleciona as variáveis e aplica os parâmetros	Valor, R$/m², intervalo e confiança	Impressão em PDF e download em Excel

Variáveis iniciais

Variável	O que representa
Área construída (IPTU)	Área construída da unidade no cadastro municipal. É a área que entra no cálculo.
Idade	Quantidade de anos transcorridos desde a construção.
Padrão cadastral do IPTU	Classificação construtiva utilizada no cadastro municipal.
Valor fiscal da PGV	Valor fiscal por metro quadrado associado à localização cadastral do imóvel.

O condomínio não entra no cálculo

O valor da cota condominial foi excluído da precificação. SFH, SFI e SBPE são informações de enquadramento da operação e não alteram diretamente o valor de mercado estimado.

2. Dados e escopo do modelo

O treinamento utiliza duas fontes oficiais. A base de ITBI fornece as transações e a PGV fornece a referência fiscal territorial. Somente transações classificadas como compra e venda são admitidas no conjunto de modelagem.

Fonte	Finalidade	Localização
Guias de ITBI pagas	Valores e características de transações imobiliárias efetivadas.	Prefeitura de São Paulo - arquivo XLSX
PGV - Lei 18.330/2025	Valor fiscal por metro quadrado e referência territorial.	Legislação municipal e anexos

Onde estão os dados no projeto?

O arquivo site/assets/model.json contém os parâmetros derivados do treinamento. O algoritmo está em train_model.py. As bases brutas de ITBI e PGV não estão incorporadas no pacote entregue e precisam ser obtidas nas fontes oficiais para reproduzir o treinamento.

Limites de aplicação

- Apartamentos residenciais localizados no município de São Paulo.
- Área construída entre 35 m² e 250 m², inclusive.
- Idade máxima de 20 anos.
- Valor de avaliação de até R$ 2.250.000,00.
- Operações informadas como SFH ou SFI, com indicação de recursos SBPE ou outros.

Atenção

O resultado é uma estimativa estatística. Não deve ser usado conclusivamente quando o imóvel estiver fora desses limites ou apresentar características especiais não representadas no modelo. Os limites vigentes são lidos do próprio arquivo do modelo e aparecem no topo da tela de precificação.

3. Passo a passo - identificação

1

Abrir o aplicativo

Acesse avm.heybrain.uk e selecione a área Precificação.

2

Escolher como informar o imóvel

Você pode carregar a matrícula ou preencher os campos manualmente.

- Matrícula: selecione um arquivo PDF, JPG, PNG ou WebP.
- Manual: digite endereço, complemento, bairro, CEP e as áreas.

3

Conferir a leitura da matrícula

O aplicativo tenta identificar o endereço e a área privativa. Revise os campos e corrija qualquer erro antes de continuar.

- A área lida da matrícula é a privativa e vai para o campo de conferência.
- Não confunda com área total, comum, global construída ou área do terreno.
- Valores decimais, como 72,45 m², são aceitos.

4

Preencher CEP e bairro

Depois de informar o endereço, acione Localizar CEP. O sistema preenche CEP e bairro automaticamente. Confirme o resultado, principalmente em condomínios novos ou endereços incompletos.

> **Documento digitalizado**
>
> PDFs que já contêm texto tendem a produzir melhor resultado. Matrículas compostas apenas por imagens dependem de OCR e sempre devem passar por conferência humana. O documento é lido no próprio navegador e não é enviado a servidor algum.

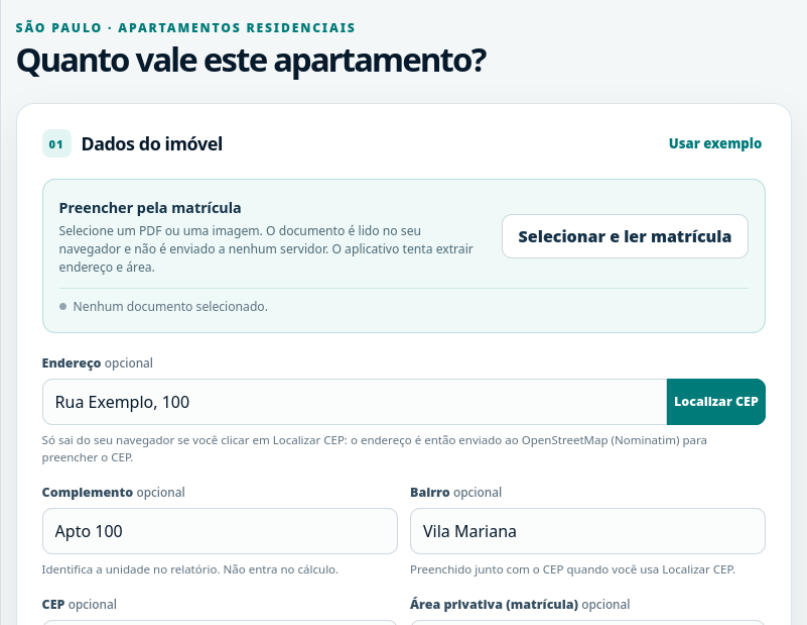
As duas áreas

Campo	Como usar
Área privativa (matrícula)	Área de uso exclusivo da unidade. Serve para identificar e conferir o imóvel e não entra no cálculo.
Área construída (IPTU)	Área da unidade no cadastro municipal, que inclui a fração das áreas comuns. É a área do cálculo, porque é a definição usada nas transações que treinaram o modelo.

4. Telas do aplicativo

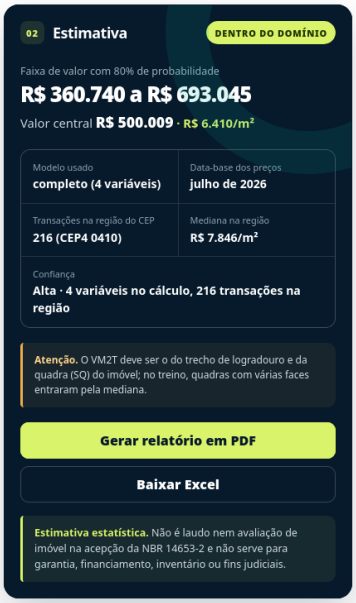
Tela de preenchimento

Nesta área, o usuário pode carregar a matrícula, informar ou conferir o endereço e revisar CEP, bairro, áreas e idade.



Exemplo da interface da versão 7. A leitura automática deve sempre ser conferida antes do cálculo.

Painel de resultado



O painel apresenta:

- Situação do imóvel em relação ao escopo.
- Valor central da precificação.
- Valor estimado por metro quadrado.
- Intervalo de 80%, confiança e alertas nas seções seguintes da tela.

5. Passo a passo - variáveis

5

Informar a idade

Digite a idade aproximada do edifício em anos. Por exemplo: construção em 2020 corresponde a aproximadamente 6 anos em 2026. O aplicativo mostra o ano de conclusão equivalente. O limite atual é de 20 anos.

6

Selecionar o padrão cadastral do IPTU

Informe a categoria constante do cadastro ou documento do IPTU. O padrão representa a classificação construtiva municipal e não equivale, necessariamente, ao estado de conservação observado em vistoria.

7

Informar o valor fiscal da PGV

Digite o valor fiscal por metro quadrado de terreno (VM2T) do trecho de logradouro e da quadra do imóvel. A PGV é uma referência tributária e funciona no modelo como indicador cadastral e territorial; isoladamente, não corresponde ao valor de mercado.

8

Habilitar ou desabilitar variáveis

Marque quais informações devem participar do cálculo. Para a avaliação principal, recomenda-se manter as quatro variáveis habilitadas.

- A desativação permite simulações e uso quando um dado estiver indisponível.
- O sistema seleciona um dos modelos preparados para a combinação escolhida.
- Menos variáveis podem reduzir a capacidade de representar adequadamente o imóvel.

6. Passo a passo - cálculo

9

Informar o enquadramento da operação

Selecione SFH ou SFI e indique se os recursos são do SBPE ou de outra origem. Essas opções registram o enquadramento informado, mas não modificam diretamente a estimativa de mercado.

Sigla	Significado operacional
SFH	Sistema Financeiro da Habitação, sujeito a regras e limites próprios.
SFI	Sistema de Financiamento Imobiliário, com estrutura contratual mais flexível.
SBPE	Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, relacionado à origem dos recursos.

10

Executar a precificação

Revise todos os dados, confirme a declaração abaixo do formulário e clique em Calcular precificação. O sistema escolhe o modelo compatível com as variáveis habilitadas e apresenta o resultado na tela.

> **Antes de clicar em calcular**
>
> Confirme endereço, área construída, idade, padrão do IPTU e valor fiscal. Um dado incorreto pode produzir uma estimativa coerente matematicamente, mas inadequada para o imóvel real.

Resumo da conferência

- ☐ O endereço corresponde ao apartamento avaliado.
- ☐ A área do cálculo é a construída do IPTU e foi digitada com a unidade correta.
- ☐ A idade está entre 0 e 20 anos.
- ☐ O padrão cadastral foi obtido no IPTU ou cadastro municipal.
- ☐ O valor fiscal corresponde à PGV aplicável e à localização correta.

7. Como interpretar o resultado

Indicador	Interpretação
Valor estimado	Ponto central calculado pelo modelo para as informações fornecidas.
Valor por m²	Valor estimado dividido pela área construída informada.
Intervalo de 80%	Faixa de incerteza calibrada. Não significa que todo imóvel será negociado dentro dela.
Confiança	Indicador de suporte e adequação do caso aos dados e variáveis disponíveis. Sobe com as quatro variáveis habilitadas e com transações da base na região do CEP; o motivo aparece ao lado do nível.
Alertas	Avisos sobre limites, inconsistências ou situações que exigem análise adicional.

Exemplo de leitura

Se o sistema apresentar valor estimado de R$ 500.000 e intervalo de R$ 410.000 a R$ 620.000, R$ 500.000 é a referência central. A amplitude da faixa expressa a incerteza estatística e deve ser considerada na decisão.

O que a confiança não significa

Confiança alta não garante venda pelo valor indicado, não elimina riscos jurídicos ou físicos e não substitui inspeção quando necessária. O mercado pode ser afetado por conservação, vista, andar, vagas, reforma, liquidez e outros atributos ainda não incluídos no modelo.

Regra prática

Quanto mais atípico for o apartamento e quanto mais amplo for o intervalo, maior a necessidade de avaliação técnica individual e, quando aplicável, vistoria presencial.

8. Emitir e arquivar o relatório

11

Gerar o relatório em PDF

Confira os dados e clique em Gerar relatório em PDF. Na janela de impressão do navegador, escolha salvar como PDF.

- Verifique os dados identificadores do imóvel.
- Confirme as variáveis habilitadas e desabilitadas.
- Leia o intervalo, a confiança e todos os alertas.
- Confira a versão do modelo registrada no relatório.

12

Baixar o arquivo Excel

Clique em Baixar Excel. A planilha registra entradas, resultado, variáveis utilizadas e informações do modelo, podendo integrar o dossiê da avaliação.

> **Rastreabilidade**
>
> Salve conjuntamente a matrícula utilizada, os documentos do IPTU/PGV, o relatório em PDF e o Excel. A versão atual não possui banco de dados nem histórico central; o arquivamento é responsabilidade do usuário.

Conteúdo mínimo a conferir

- Data e identificação da avaliação.
- Endereço, área privativa e área construída.
- Fontes e variáveis consideradas.
- Valor central, valor unitário e intervalo.
- Versão do modelo, confiança, alertas e limitações.

9. Quando encaminhar para análise técnica

Não conclua a avaliação somente pelo AVM quando houver:

- Área duvidosa ou divergente entre matrícula e cadastro.
- Matrícula ilegível, incompleta ou com baixa qualidade de digitalização.
- Endereço não localizado ou correspondência cadastral incerta.
- Padrão cadastral ou valor fiscal desconhecido.
- Cobertura, garden, terraço, vagas especiais ou outras características atípicas.
- Reforma relevante, conservação incomum, ocupação ou restrição física.
- Imóvel fora dos limites de área, idade, localização ou valor do modelo.
- Intervalo excessivamente amplo ou alertas de baixo suporte.
- Divergência entre matrícula, IPTU, endereço e situação física.

> **Limite de responsabilidade**
>
> O AVM é uma ferramenta de apoio. A versão atual não substitui automaticamente vistoria, análise jurídica da matrícula, validação cadastral ou laudo técnico completo quando esses procedimentos forem exigidos.

Referências do aplicativo

- Aplicativo AVM SP
- Base municipal de ITBI
- Lei municipal 18.330/2025 - PGV
- Resolução CMN 4.676 - texto consolidado